

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) · 경고(주의) 요구

제 목 : [9] 신 · 증설 업무 시 계기 배수 착오 적용

관 계 부 서 : 배전운영처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 배전운영처, 광주전남본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

우리 회사는 전기사용계약을 체결한 고객의 요금계산에 필요한 전력량계와 부속장치 등을 시설하고, 고압 이상의 전압으로 전기를 공급받는 고객의 부속장치(계기용변성기, 계기용변류기 등)와 합성계량장치는 고객이 시설 · 소유하고 있으며, 고 · 저압고객 신 · 증설 업무 관련 시공결과¹⁰⁾는 업무 담당자가 영업배전정보시스템(이하 ‘영배4.0’)을 활용하여 [그림 1]과 같이 입력 · 관리하고 있다.

[그림 1] 영배4.0 시공결과등록 화면

시공결과 입력 화면(저압)	시공결과 입력 화면(고압)
익명화	익명화

10) 계기의 제번 · 용량 · 제작사, 변성기의 1차전류 및 계기 배수 등

2. 관계규정 및 판단기준

「전기계기 업무기준」 ‘6.3.4.1 신증설 업무 마. 시공결과 전산입력’에 따르면 “현장시공결과를 영업정보시스템에 입력시 계기형식, 계기번호, 검정만료년월, 지침자릿수, 부설지침, 봉인번호 등의 계기관련 제반사항은 오류가 발생되지 않도록 입력하여야 하며, 특히 요금계산에 직접적인 영향이 있는 MOF¹¹⁾ 1차 전류는 중요한 사항이므로 입력 전 반드시 재확인하여야 한다”라고 규정하고 있다.

또한 동 기준 ‘6.4.1 바. 확인점검’에 의거 “계기담당부서에서는 송전 후 1개월 이내에 고객을 방문하거나 고압AMI시스템, 원격접속장치, 관련자료(사진 등)을 이용하여 계기결선 및 LCD동작 상태, 상회전 방향, 계기용 변성기 2차회로의 전압, 전류, 시험용단자대 연결상태 및 봉인상태 등을 확인점검하고, 그 결과를 영업정보시스템에 입력한다”라고 시공결과 입력을 재확인토록 강조하고 있다.

따라서 계기업무 담당자는 신·증설 업무 시 계기시공 내역 및 MOF 1차 전류와 계기배수 등의 착오 입력이 발생되지 않도록 유의하고, 재확인을 통해 전기사용고객의 요금이 과소 또는 과다 청구되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계기 배수 착오입력으로 전기요금 과소청구

그런데 감사기간 중 광주전남본부 계기부서에서 수행한 고·저압고객 신·

11) Metering Out Fit : 계기용 변압변류기(변성기)로 변압과 변류를 동시에 할, 수 있는 변성장치

증설 업무 관련 시공결과 적정입력 여부를 확인하고자 전기사용고객 증설(일부 해지 포함) 신청에 따라 계약전력이 변경 되었으나, 고압고객 MOF 1차전류 및 계기 배수가 계약전력 대비 과소하게 입력되어 있는 고객 4호 대상으로 현장조사를 시행한 결과, 현장에는 계약전력 변경에 따른 MOF 변경 등이 이루어 졌으나, [표 1]과 같이 업무 담당자들의 시공 결과 착오 입력으로 전기요금이 과소 청구되고 있는 사실을 확인할 수 있었다.

[표 1] 배수착오 적용 및 전기사용요금 과소 청구액 현황

사업소	고객명	계약전력 (kW)	계기 배수		요금적용일	과소 청구액 (원)	담당자
			착오	적정			
익명화	익명화	400→179	1	360	2023.08.25.	8,446,341	익명화
익명화	익명화	1,700→1,900	1,200	1,800	2022.10.28.	377,098,718	익명화
익명화	익명화	200→400	240	360	2024.12.05.	7,149,151	익명화
익명화	익명화	150→500	60	360	2024.02.06.	11,614,507	익명화
합계		4건				404,308,717	

업무 담당자들을 대상으로 착오입력 사유를 확인한 결과 ① &%엔지니어링(주)의 경우 영배4.0 ‘고압부속설비결과등록’ 화면에서 ‘기존계기 배수’가 1배수로 입력되어있어 ‘변경후 배수’도 동일하게 1배수로 입력 하였고, ② ☆◎☆○■CC(주)와 &▷⊠ 고객은 계기교환 미수반 및 최대부하전류가 기설 MOF 1차 정격전류의 120% 이내로 MOF 변경이 되지 않는 것으로 판단하여 기존 계기 배수를 변경 입력하지 않았으며, ③ ♡♠농업협동조합은 공급방식이 저압(380V)에서 고압(22.9kV)으로 변경되었으나, 기존 저압공급 시 적용한 배수를 변경하지 않은 것으로 확인되었다.

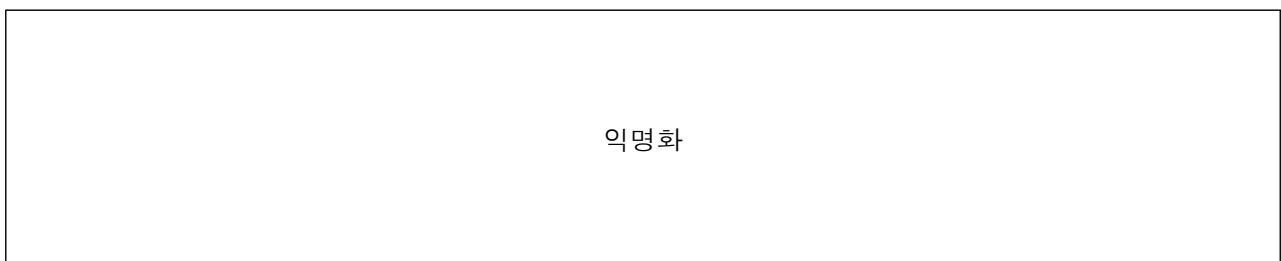
그러나 고압고객의 신·증설 업무 시 송전 후 1개월 이내 고객 방문 또는 시스템 등을 이용하여 재점검토록 관련 기준을 운영하고 있으며, 재점검을 통하여 정상화할 수 있었음에도 업무 담당자들은 이를 소홀히 하여 약 404백만 원의 전기요금이 과소 청구 되었다.

다만 업무 담당자 4인의 경우 계기 배수 착오입력 당시 입사 3년 미만 및 계기업무 수행 1년 미만으로 관련 업무 지식이 부족하였던 사항과 감사기간 중 고객과 협의하여 과소청구 전기요금에 대한 납부의사를 확인한 점은 고려되어야 할 것으로 판단된다.

나. 고압계기 대상 영배4.0 계기 배수 검증 절차 마련 필요

상기와 같은 계기 배수 착오적용을 예방하고자 영배4.0에서는 [그림 2]와 같이 저압 부속설비 결과 등록 시 계약전력과 변류기(CT) 1차전류 등을 고려하여 적정배수를 알림창으로 안내하고 있으며, 적정배수와 입력배수가 상이한 경우 그 사유를 입력하고 직상위자가 재확인 할 수 있도록 운영하고 있다.

[그림 2] 영배4.0 저압 부속설비결과등록 화면



그러나 고압 부속설비 결과 등록시에는 계약전력과 MOF 1차전류 등에 부합하는 적정배수 입력 여부에 대한 검증 기능이 현재까지 영배4.0에서 구현되고 있지 않고 있어, 업무 담당자의 계기 배수 착오입력 예방을 위해서는 고압고객에 대해서도 저압고객과 동일하게 검증 기능 마련이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

광주전남본부 업무 담당자들은 계기 배수 착오적용에 대한 업무 소홀을 인정하였으며, 배전운영처 업무 담당자는 고압고객에 대해서도 계기 배수 검증 기능을 마련토록 관련 시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전운영처장은 내선계기 관련 업무 담당자의 계기 배수 착오입력이 최소화될 수 있도록 영배4.0 내 고압고객 계기 배수 검증 기능 마련을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

광주전남본부장은

- ① 고압고객 신·증설 업무 시 관련 업무를 소홀히 한 업무 담당자들에게는 ‘경고’ 및 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (경고, 주의)
- ② 계기 배수 착오입력 고객을 대상으로 정상요금과 과소청구된 요금의 차액을 청구하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	개 선 1 시 정 1	추 정 [404,308,717원]	경 고 1 주 의 1	배전운영처 전 지역본부	광주전남본부

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 1] 과소 청구액 합계 404,308,717원